Estrategia de Inversión para el Pago de un Crédito en UVRs

1 Introducción

El presente ejercicio consiste en diseñar una estrategia de inversión para cubrir el pago de un crédito en UVRs. Se cuenta con un capital inicial de $760,000,000 COP y se debe estructurar un portafolio de inversión que genere la liquidez suficiente para cubrir las cuotas mensuales del crédito y los abonos extraordinarios.

2 Condiciones del Crédito

Se adquiere un crédito en UVRs con las siguientes condiciones:

- **Monto del crédito:** 1,000,000 UVRs
- **Plazo:** 120 meses (10 años)
- **Tasa de interés:** UVR + 10% E.A.
- **Sistema de amortización:** Cuotas fijas mensuales en UVRs
- **Período de gracia:** 3 años
- **Abonos extraordinarios (PROGRAMADOS):**
  - Final del 4.º año: 50,000 UVRs
  - Final del 5.º año: 50,000 UVRs

Además, se debe estimar la inflación para los períodos de vigencia del crédito, dado que la UVR está indexada a la inflación.

3 Activos de Inversión Disponibles

El portafolio puede estar compuesto por los siguientes activos:

Activo	**Rentabilidad Esperada Anual**	**Liquidez**
Bono Corporativo	7% - 10%	Baja (vence en 3 años)
Fondo de Inversión Conservador	4% - 6%	Media (rescate en 30 días)
ETF de Renta Variable	8% - 15%	Alta

Table 1: Opciones de inversión disponibles

4 Objetivo del Ejercicio

Los participantes deben estructurar un portafolio de inversión que cumpla con los siguientes criterios:

1. Calcular la cuota mensual en UVRs después del período de gracia.
2. Determinar la estrategia de inversión para generar la liquidez necesaria para pagar las cuotas mensuales del crédito y los abonos extraordinarios.
3. Considerar diferentes escenarios de inflación y rentabilidad para evaluar el impacto en la capacidad de pago.
4. Justificar la selección de activos y la estrategia adoptada para garantizar la liquidez en los momentos requeridos.

El análisis debe incluir simulaciones que permitan visualizar cómo se cubrirán los pagos durante los 10 años del crédito, maximizando la rentabilidad y minimizando el riesgo.

5 Ejercicio práctico moneda extranjera

La empresa relojera Kronos invirtió hace 3 años 2.000.000 de francos suizos (CHF) en una subsidiaria en Brasil. La tasa obtenida de rendimiento de la inversión en reales brasileros (BRL) es del 16% ASV (Anual Semestre Vencido). Calcule la rentabilidad anual efectiva en francos suizos y la cantidad de francos suizos obtenidos al final del tercer año.

Al momento de la inversión, las tasas de cambio eran las siguientes:

- TC CHF/USD = 0.9687
- TC BRL/USD = 4.06275

Hoy las tasas de cambio son:

- TC CHF/USD = 0.92447
- TC BRL/USD = 5.32004

6 Ejercicio práctico moneda extranjera

La empresa mexicana "Tumex" está comprando una mina de caliza en Perú por valor de USD (dólares) 200 Millones. La empresa cuenta con USD 30 Millones y el resto lo debe financiar con el sistema financiero a un plazo de 6 años. Tiene 3 alternativas:

- El banco INCA le presta al 10% en PEN (nuevos soles peruanos).
- El banco AZTECA le presta en MXN (nuevos pesos mexicanos) al 12%.
- El banco APACHE le presta al 6% en USD.

Las tasas de cambio al momento del desembolso son:

- PEN/USD = 3.50
- MXN/USD = 22.30

La variación esperada del tipo de cambio es:

- PEN/USD: 5.5% anual.
- MXN/USD: 7% anual.

Ćual es la alternativa más barata y cuánto es su costo financiero en la moneda de la empresa, que es el MXN?